



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2019-0047397
(43) 공개일자 2019년05월08일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A01K 29/00 (2006.01) G06Q 50/02 (2012.01)
G06Q 50/10 (2012.01) H04W 4/00 (2018.01)
(52) CPC특허분류
A01K 29/005 (2013.01)
G06Q 50/02 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2017-0141252
(22) 출원일자 2017년10월27일
심사청구일자 2017년10월27일

(71) 출원인
대한민국(농촌진흥청장)
전라북도 전주시 덕진구 농생명로 300 (중동)
(72) 발명자
박성민
경기도 화성시 동탄순환대로22길 14, 1228동 604호(청계동, 대원칸타빌 포레지움)
박범영
경기도 화성시 동탄중앙로 51, 621동 1404호 (반송동, 동탄나루마을한화꿈에그린아파트)
(74) 대리인
특허법인필엔은지

전체 청구항 수 : 총 24 항

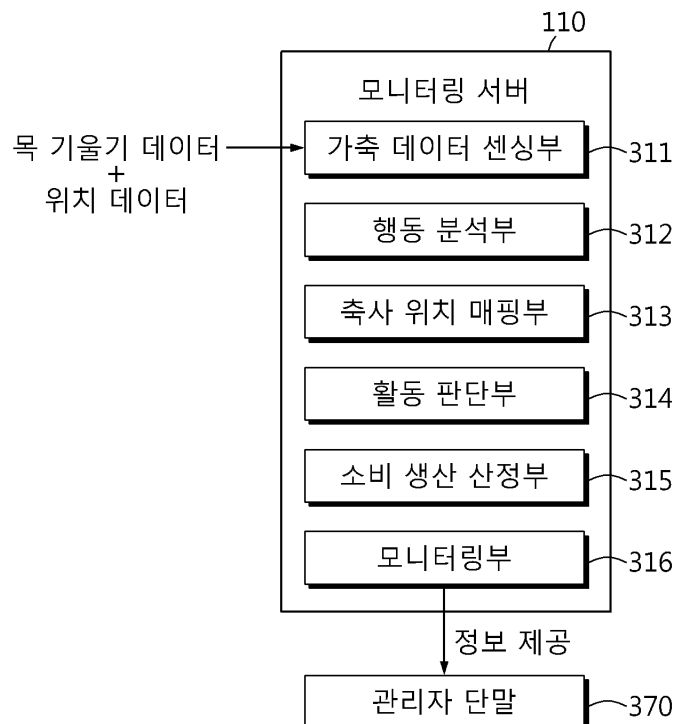
(54) 발명의 명칭 가축의 행동과 위치를 모니터링하는 장치 및 방법

(57) 요약

가축의 목 움직임 및 위치를 수집하여 가축의 활동을 판단하고, 활동 정보를 이용하여 가축의 건강 및 질병 관리 정보를 모니터링하는 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따라 가축의 목에서 움직임을 센싱하는 센서 장치로부터 수집된 센싱 데이터를 분석하여 모니터링하는 장치는, 센서 장치에 의해 센싱된 목 움직임 데이터 및 위

(뒷면에 계속)

대표도 - 도3



치 데이터를 수신하는 가속 데이터 센싱부; 수신된 목 움직임 데이터를 이용하여 급이 행동 및 휴식 행동으로 분석하는 행동 분석부; 수신된 위치 데이터를 기 저장된 축사의 위치 정보로 매핑하는 축사 위치 매핑부; 급이 행동이 분석된 가속의 매핑된 위치 정보가, 축사의 사료 구역이면 사료 급이 활동으로 판단하고, 축사의 음수 구역이면 음수 급이 활동으로 판단하고, 휴식 행동을 휴식 활동으로 판단하는 활동 판단부; 및 판단된 사료 급이, 음수 급이 및 휴식의 활동 정보를 저장하고, 저장된 정보에 대응되는 가속의 건강 및 질병의 정보를 제공하여 모니터링하는 모니터링부를 포함한다.

(52) CPC특허분류

G06Q 50/10 (2013.01)

H04W 4/80 (2018.02)

(72) 발명자

김상범

전라북도 전주시 덕진구 출판로 69, 608동 201호(장동, 호반베르디움 더센트럴 2)

정하연

충청남도 천안시 동남구 문암1길 68, 103동 303호(안서동, 안서금호어울림아파트)

박지후

충청남도 천안시 서북구 성환읍 신방1길 114

김태일

서울특별시 용산구 백범로 90길 90, 101동 3403호(문배동, KCC웰츠타워)

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 PJ01282405

부처명 농촌진흥청

연구관리전문기관 농촌진흥청

연구사업명 ICT융합 한국형 스마트팜 핵심기반기술 개발

연구과제명 국내 개발 개별분방 착유기 적용 착유우의 산유 및 유질 특성 구명

기 여 율 1/1

주관기관 국립축산과학원

연구기간 2017.03.01 ~ 2017.12.31

명세서

청구범위

청구항 1

가축의 목에서 움직임을 센싱하는 센서 장치로부터 수집된 센싱 데이터를 분석하여 모니터링하는 장치에 있어서,

상기 센서 장치에 의해 센싱된 목 움직임 데이터 및 위치 데이터를 수신하는 가축 데이터 센싱부;

수신된 목 움직임 데이터를 이용하여 급이 행동 및 휴식 행동으로 분석하는 행동 분석부;

수신된 위치 데이터를 기 저장된 축사의 위치 정보로 매핑하는 축사 위치 매핑부;

상기 급이 행동이 분석된 가축의 매핑된 위치 정보가, 축사의 사료 구역이면 사료 급이 활동으로 판단하고, 축사의 음수 구역이면 음수 급이 활동으로 판단하고, 상기 휴식 행동을 휴식 활동으로 판단하는 활동 판단부; 및

판단된 사료 급이, 음수 급이 및 휴식의 활동 정보를 저장하고, 저장된 정보에 대응되는 가축의 건강 및 질병의 정보를 제공하여 모니터링하는 모니터링부

를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 2

제 1항에 있어서,

상기 행동 분석부는,

상기 목 움직임 데이터로부터 상하 기울기의 반복이 분석되면 급이 행동으로 분석하고, 상기 급이 행동을 제외한 나머지 행동을 휴식 행동으로 분석하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 3

제 1항에 있어서,

상기 모니터링부는,

가축별로 저장된 상기 위치 기반의 공통된 활동 정보를 패턴으로 생성한 이후로, 생성된 활동 패턴의 범위를 벗어나는 위치 데이터 및 활동 정보가 소정 시간 지속되는 가축 정보를 건강 관리가 요구되는 가축 정보로서 제공하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 4

제 3항에 있어서,

상기 모니터링부는,

각 혈통별 가축의 상기 행동, 상기 급이 활동 및 상기 위치 데이터에 대응되는 각 패턴의 범위를 벗어나는 가축 정보를 건강 관리가 요구되는 가축 정보로서 제공하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 5

제 1항에 있어서,

상기 급이 활동을 기반으로, 소비되는 상기 휴식 활동 및 상기 위치 데이터에 기반된 이동량을 포함하는 소비 활동을 산정하고, 상기 가축의 생산량을 수신하여 생산 활동을 산정하는 소비 생산 산정부를 더 포함하고,

상기 모니터링부는 상기 소비량의 패턴 범위보다 줄어드는 소비량이 확인되거나 또는 상기 생산량의 패턴 범위보다 줄어드는 생산량이 확인되는 가축 정보를 질병 검사가 요구되는 가축 정보로서 제공하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 6

제 5항에 있어서,

상기 소비 생산 산정부는,

상기 이동량의 거리와 시간을 이용하여 속도를 더 산정하고,

상기 모니터링부는, 상기 속도의 패턴 범위보다 줄어드는 속도가 확인되는 가속 정보를 건강 관리가 요구되는 가속 정보로서 제공하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 7

제 5항에 있어서,

상기 모니터링부는,

상기 급이 활동 패턴의 범위를 유지하거나 또는 초과하는 급이량이 확인되고, 상기 이동량이 증가하거나 또는 상기 생산량이 줄어드는 가속 정보를 발정 상태의 가속 정보로서 제공하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 8

제 1항에 있어서,

측사의 위치 존마다 설치된 센서로부터 온도 및 습도를 포함하는 환경 데이터를 수신하는 측사 데이터 센싱부; 및

상기 가속의 위치 데이터와 가장 많이 일치되는 순서로 각 위치 존을 나열하고, 상위 순서의 위치 존일수록 상기 위치 존의 환경 데이터를 최적의 측사 환경으로 평가하는 측사 환경 평가부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 9

제 8항에 있어서,

상기 측사 환경 평가부는,

각 혈통의 가속이 가장 많이 위치하는 위치 존을 혈통별 최적의 측사 환경으로 평가하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 10

제 8항 또는 제 9항에 있어서,

상기 모니터링부는,

상기 상위 순서의 위치 존을 최적의 측사 환경으로 하고, 하위 순서의 위치 존을 개선 대상의 위치 존 정보로 하는, 상기 순서에 의해 평가된 측사 내 위치 존 정보를 제공하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 11

제 1항에 있어서,

상기 활동 정보에서 소정 기준 이상의 급이 활동 및 휴식 활동을 갖는 복수의 가속을 선별하고, 선별된 가속들의 나이 및 체중과 대비하여 활동량이 소정 기준이 이상이 되는 가속들의 공통된 혈통 순위에 따라 가속의 우성 혈통을 선별하는 우성 혈통 선별부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 12

제 11항에 있어서,

상기 모니터링부는,

측사별 및 혈통별로 상기 사료 급이, 상기 음수 급이 및 상기 휴식의 각 행동 패턴을 분석하고, 타 측사 및 타

혈통에 대비하여 비교된 결과의 축사 정보 및 혈통 정보를 제공하는 것을 특징으로 하는 장치.

청구항 13

장치가 가축의 목에서 움직임을 센싱하는 센서 장치로부터 수집된 센싱 데이터를 분석하여 모니터링하는 방법에 있어서,

상기 센서 장치에 의해 센싱된 목 움직임 및 위치의 가축 데이터를 수신하는 단계;

수신된 목 움직임 데이터를 이용하여 급이 행동 및 휴식 행동으로 분석하는 단계;

수신된 위치 데이터를 기 저장된 축사의 위치 정보로 매핑하는 단계;

상기 급이 행동이 분석된 가축의 매핑된 위치 정보가, 축사의 사료 구역이면 사료 급이 활동으로 판단하고, 축사의 음수 구역이면 음수 급이 활동으로 판단하고, 상기 휴식 행동을 휴식 활동으로 판단하는 단계; 및

판단된 사료 급이, 음수 급이 및 휴식의 활동 정보를 저장하고, 저장된 정보에 대응되는 가축의 건강 및 질병의 정보를 제공하여 모니터링하는 단계

를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 14

제 13항에 있어서,

상기 분석하는 단계는,

상기 목 움직임 데이터로부터 상하 기울기의 반복이 분석되면 급이 행동으로 분석하고, 상기 급이 행동을 제외한 나머지 행동을 휴식 행동으로 분석하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 15

제 13항에 있어서,

상기 모니터링하는 단계는,

가축별로 저장된 상기 위치 기반의 공통된 활동 정보를 패턴으로 생성한 이후로, 생성된 활동 패턴의 범위를 벗어나는 위치 데이터 및 활동 정보가 소정 시간 지속되는 가축 정보를 건강 관리가 요구되는 가축 정보로서 제공하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 16

제 15항에 있어서,

상기 모니터링하는 단계는,

각 혈통별 가축의 상기 행동, 상기 급이 활동 및 상기 위치 데이터에 대응되는 각 패턴의 범위를 벗어나는 가축 정보를 건강 관리가 요구되는 가축 정보로서 제공하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 17

제 13항에 있어서,

상기 판단하는 단계 이후로,

상기 급이 활동을 기반으로, 소비되는 상기 휴식 활동 및 상기 위치 데이터에 기반된 이동량을 포함하는 소비 활동을 산정하고, 상기 가축의 생산량을 수신하여 생산 활동을 산정하는 단계를 더 포함하고,

상기 모니터링하는 단계는 상기 소비량의 패턴 범위보다 줄어드는 소비량이 확인되거나 또는 상기 생산량의 패턴 범위보다 줄어드는 생산량이 확인되는 가축 정보를 질병 검사가 요구되는 가축 정보로서 제공하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 18

제 17항에 있어서,

상기 산정하는 단계는,

상기 이동량의 거리와 시간을 이용하여 속도를 더 산정하는 단계이고,

상기 모니터링하는 단계는, 상기 속도의 패턴 범위보다 줄어드는 속도가 확인되는 가속 정보를 건강 관리가 요구되는 가속 정보로서 제공하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 19

제 17항에 있어서,

상기 모니터링하는 단계는,

상기 급이 활동 패턴의 범위를 유지하거나 또는 초과하는 급이량이 확인되고, 상기 이동량이 증가하거나 또는 상기 생산량이 줄어드는 가속 정보를 발정 상태의 가속 정보로서 제공하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 20

제 13항에 있어서,

상기 모니터링하는 단계 이전에,

축사의 위치 존마다 설치된 센서로부터 온도 및 습도를 포함하는 환경 데이터를 수신하는 단계; 및

상기 가속의 위치 데이터와 가장 많이 일치되는 순서로 각 위치 존을 나열하고, 상위 순서의 위치 존일수록 상기 위치 존의 환경 데이터를 최적의 축사 환경으로 평가하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 21

제 20항에 있어서,

상기 평가하는 단계는,

각 혈통의 가속이 가장 많이 위치하는 위치 존을 혈통별 최적의 축사 환경으로 평가하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 22

제 20항 또는 제 21항에 있어서,

상기 모니터링하는 단계는,

상기 상위 순서의 위치 존을 최적의 축사 환경으로 하고, 하위 순서의 위치 존을 개선 대상의 위치 존 정보로 하는, 상기 순서에 의해 평가된 축사 내 위치 존 정보를 제공하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 23

제 13항에 있어서,

상기 모니터링하는 단계 이전에,

상기 활동 정보에서 소정 기준 이상의 급이 활동 및 휴식 활동을 갖는 복수의 가속을 선별하고, 선별된 가속들의 나이 및 체중과 대비하여 활동량이 소정 기준이 이상이 되는 가속들의 공통된 혈통 순위에 따라 가속의 우성 혈통을 선별하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 24

제 23항에 있어서,

상기 모니터링하는 단계는,

축사별 및 혈통별로 상기 사료 급이, 상기 음수 급이 및 상기 휴식의 각 행동 패턴을 분석하고, 타 축사 및 타 혈통에 대비하여 비교된 결과의 축사 정보 및 혈통 정보를 제공하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 가축의 모니터링 기술로서, 보다 구체적으로, 축사에서 가축의 행동과 위치에 기반된 급이 활동을 모니터링하여 가축의 건강, 축사 환경 및 혈통을 관리하는 장치 및 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 센싱 네트워크 인프라에 기반된 종래 가축 관리 시스템은, 센서가 가축의 데이터를 센싱하고, 수집 장치가 센싱 데이터를 수집하고, 분석 장치가 수집된 센싱 데이터를 기반으로 가축의 건강 및 질병 상태를 분석한다.

[0003] 종래 가축 관리 시스템은, 가축의 생체 상태를 센싱하여 건강 및 질병을 분석하는데 그치는 한계가 있었다. 예를 들면, 건강 상태를 더욱 개선시켜 질병을 극복하는 사육 환경의 분석이나 가축 혈통의 개선을 제공하지는 못했다.

[0004] 농장에서 사육되는 가축은 농장의 사육 환경 및 사료에 의해 영향을 받는다. 상기 사육 환경은 온도, 습도 등에 따라 가축이 특정 위치로 몰리거나 또는 특정 위치를 기피하는 위치 정보를 포함한다. 특정 위치로 몰리는 정보는 가축이 선호하는 사육 환경으로써 적극적으로 보호할 필요성이 있다. 특정 위치를 기피하는 정보는 문제점을 파악하여 축사 환경을 개선할 필요성이 있다. 상기 사료는 물과 함께 가축이 적절히 섭취하고 있는지 파악될 필요성이 있다. 또한, 사료의 섭취에 대응하여 가축이 적절히 휴식하고 있는지 파악될 필요성이 있다.

[0005] 여기서, 상기 필요성에 따라, 사육 환경의 위치 및 급이/휴식의 행동의 관련 정보를 분석하고, 분석된 정보에 따른 사육 환경 및 행동을 변화시키는 즉각적 대응은 가축의 건강 및 질병 관리를 개선시킨다. 예를 들면, 사육 환경의 좋은 위치에서 급이/휴식의 활발한 행동을 나타내는 소들이 건강하고 질병이 없다. 반대로, 사육 환경이 나쁜 위치에서 급이/휴식의 저하 행동을 나타내는 소들이 질병 위험에 노출된다. 즉, 전자의 좋은 사례를 계속 유지시키고, 전자의 사례로 후자의 나쁜 사례를 대체하는 것이 요구된다.

선행기술문헌

특허문헌

[0006] (특허문헌 0001) 한국등록특허 10-1726366(2017.04.06)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 인식하에 창출된 것으로서, 가축에 부착된 센서로부터 가축의 행동과 위치를 수집하고, 위치와 행동 사이의 관계를 가축의 활동 정보로 분석하여 모니터링하고, 모니터링을 통해 가축의 건강, 축사 환경 및 혈통을 관리하는 장치 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

[0008] 가축의 목의 움직임과 급이 위치 및 음수 위치를 수집하여 가축의 급이 활동을 모니터링하고, 급이 활동의 패턴과 다른 활동이 모니터링되는 가축을 건강 관리 대상의 가축으로 제공하는 것을 목적으로 한다.

[0009] 가축이 축사 내에서 이동한 위치에 대응되는 온도, 습도 데이터를 이용하여 가축이 몰리는 위치와 기피하는 위치를 분석하고, 분석된 위치 정보로 가축의 축사 환경을 선별하여 최적화 정보로서 관리하는 것을 목적으로 한다.

[0010] 모니터링되는 가축의 활동 정보, 축사 환경 정보 및 생체 정보를 기반으로 가축의 우성 혈통을 선별하여 관리하는 것을 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

[0011] 일 측면에 따른, 가축의 목에서 움직임을 센싱하는 센서 장치로부터 수집된 센싱 데이터를 분석하여 모니터링하는 장치는, 상기 센서 장치에 의해 센싱된 목 움직임 데이터 및 위치 데이터를 수신하는 가축 데이터 센싱부; 수신된 목 움직임 데이터를 이용하여 급이 행동 및 휴식 행동으로 분석하는 행동 분석부; 수신된 위치 데이터를

기 저장된 축사의 위치 정보로 매핑하는 축사 위치 매핑부; 상기 급이 행동이 분석된 가축의 매핑된 위치 정보가, 축사의 사료 구역이면 사료 급이 활동으로 판단하고, 축사의 음수 구역이면 음수 급이 활동으로 판단하고, 상기 휴식 행동을 휴식 활동으로 판단하는 활동 판단부; 및 판단된 사료 급이, 음수 급이 및 휴식의 활동 정보를 저장하고, 저장된 정보에 대응되는 가축의 건강 및 질병의 정보를 제공하여 모니터링하는 모니터링부를 포함한다.

- [0012] 상기 행동 분석부는, 상기 목 움직임 데이터로부터 상하 기울기의 반복이 분석되면 급이 행동으로 분석하고, 상기 급이 행동을 제외한 나머지 행동을 휴식 행동으로 분석한다.
- [0013] 상기 모니터링부는, 가축별로 저장된 상기 위치 기반의 공통된 활동 정보를 패턴으로 생성한 이후로, 생성된 활동 패턴의 범위를 벗어나는 위치 데이터 및 활동 정보가 소정 시간 지속되는 가축 정보를 건강 관리가 요구되는 가축 정보로서 제공한다.
- [0014] 상기 모니터링부는, 각 혈통별 가축의 상기 행동, 상기 급이 활동 및 상기 위치 데이터에 대응되는 각 패턴의 범위를 벗어나는 가축 정보를 건강 관리가 요구되는 가축 정보로서 제공한다.
- [0015] 상기 급이 활동을 기반으로, 소비되는 상기 휴식 활동 및 상기 위치 데이터에 기반된 이동량을 포함하는 소비 활동을 산정하고, 상기 가축의 생산량을 수신하여 생산 활동을 산정하는 소비 생산 산정부를 더 포함하고, 상기 모니터링부는 상기 소비량의 패턴 범위보다 줄어드는 소비량이 확인되거나 또는 상기 생산량의 패턴 범위보다 줄어드는 생산량이 확인되는 가축 정보를 질병 검사가 요구되는 가축 정보로서 제공한다.
- [0016] 상기 소비 생산 산정부는, 상기 이동량의 거리와 시간을 이용하여 속도를 더 산정하고, 상기 모니터링부는, 상기 속도의 패턴 범위보다 줄어드는 속도가 확인되는 가축 정보를 건강 관리가 요구되는 가축 정보로서 제공한다.
- [0017] 상기 모니터링부는, 상기 급이 활동 패턴의 범위를 유지하거나 또는 초과하는 급이량이 확인되고, 상기 이동량이 증가하거나 또는 상기 생산량이 줄어드는 가축 정보를 발정 상태의 가축 정보로서 제공한다.
- [0018] 상기 장치는, 축사의 위치 존마다 설치된 센서로부터 온도 및 습도를 포함하는 환경 데이터를 수신하는 축사 데이터 센싱부; 및 상기 가축의 위치 데이터와 가장 많이 일치되는 순서로 각 위치 존을 나열하고, 상위 순서의 위치 존일수록 상기 위치 존의 환경 데이터를 최적의 축사 환경으로 평가하는 축사 환경 평가부를 더 포함한다.
- [0019] 상기 축사 환경 평가부는, 각 혈통의 가축이 가장 많이 위치하는 위치 존을 혈통별 최적의 축사 환경으로 평가한다.
- [0020] 상기 모니터링부는, 상기 상위 순서의 위치 존을 최적의 축사 환경으로 하고, 하위 순서의 위치 존을 개선 대상의 위치 존 정보로 하는, 상기 순서에 의해 평가된 축사 내 위치 존 정보를 제공한다.
- [0021] 상기 장치는, 상기 활동 정보에서 소정 기준 이상의 급이 활동 및 휴식 활동을 갖는 복수의 가축을 선별하고, 선별된 가축들의 나이 및 체중과 대비하여 활동량이 소정 기준이 이상이 되는 가축들의 공통된 혈통 순위에 따라 가축의 우성 혈통을 선별하는 우성 혈통 선별부를 더 포함한다.
- [0022] 상기 모니터링부는, 축사별 및 혈통별로 상기 사료 급이, 상기 음수 급이 및 상기 휴식의 각 행동 패턴을 분석하고, 타 축사 및 타 혈통에 대비하여 비교된 결과의 축사 정보 및 혈통 정보를 제공한다.
- [0023] 다른 측면에 따른, 장치가 가축의 목에서 움직임을 센싱하는 센서 장치로부터 수집된 센싱 데이터를 분석하여 모니터링하는 방법은, 상기 센서 장치에 의해 센싱된 목 움직임 및 위치의 가축 데이터를 수신하는 단계; 수신된 목 움직임 데이터를 이용하여 급이 행동 및 휴식 행동으로 분석하는 단계; 수신된 위치 데이터를 기 저장된 축사의 위치 정보로 매핑하는 단계; 상기 급이 행동이 분석된 가축의 매핑된 위치 정보가, 축사의 사료 구역이면 사료 급이 활동으로 판단하고, 축사의 음수 구역이면 음수 급이 활동으로 판단하고, 상기 휴식 행동을 휴식 활동으로 판단하는 단계; 및 판단된 사료 급이, 음수 급이 및 휴식의 활동 정보를 저장하고, 저장된 정보에 대응되는 가축의 건강 및 질병의 정보를 제공하여 모니터링하는 단계를 포함한다.

발명의 효과

- [0024] 본 발명의 일 측면에 따르면, 가축의 목 데이터 및 위치에 의해 판단된 활동 정보로부터 패턴을 정의하고, 패턴의 범위를 벗어나는 가축을 건강 관리 대상으로 제공하고, 건강 관리 대상의 가축에 대해 이동량 또는 사육량을 추가 고려하여 가축을 질병 관리 대상으로 제공한다.

[0025] 본 발명의 다른 측면에 따르면, 가축이 위치하는 축사 내 위치 정보별로 환경 정보를 평가하여 가축이 밀집하는 최적의 환경 조건과 가축이 덜 밀집하는 개선이 요구되는 환경 조건을 제공하여 관리자가 최적의 환경 조건으로 축사를 정비하여 생산량을 증대시킬 수 있게 한다.

[0026] 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 가축의 활동 정보와 생체 정보를 대비하여 우성 혈통을 선별하고, 우성 혈통에 맞춤형 사육 정보를 관리자에게 제공하여 가축의 생산성을 증대시키는 우성 혈통 관리를 제공한다.

도면의 간단한 설명

[0027] 본 명세서에 첨부되는 다음의 도면들은 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이며, 후술한 발명의 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 그러한 도면에 기재된 사항에만 한정되어 해석되지 않아야 한다.

도 1은 본 발명의 제 1실시예에 따른 시스템의 개략적 구성도이다.

도 2는 도 1의 송수신기 및 센서 장치가 위치되는 축사의 예시도이다.

도 3은 도 1의 모니터링 서버의 개략적 구성도이다.

도 4는 본 발명의 제 1실시예에 따른 방법의 개략적 순서도이다.

도 5는 본 발명의 제 2실시예에 따른 환경 센서 장치가 설치되는 축사의 예시도이다.

도 6은 도 5의 축사에서 환경 데이터를 수신하는 모니터링 서버의 처리 흐름도이다.

도 7은 본 발명의 제 3실시예에 따른 우성 혈통을 관리하는 모니터링 서버의 처리 흐름도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0028] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 이에 앞서, 본 명세서 및 청구 범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 제 1실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상에 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원 시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.

[0029] 도 1은 본 발명의 제 1실시예에 따른 시스템(100)의 개략적 구성도이다.

[0030] 본 발명의 제 1실시예에 따른 시스템(100)은 무선 네트워크를 통해 통신하는 모니터링 서버(110), 송수신기(130) 및 센서 장치(150)를 포함하여 구성된다.

[0031] 상기 모니터링 서버(110)는 각 축사의 가축의 센서 장치(150)가 센싱한 목 움직임 데이터 및 위치 데이터를 송수신기(130)를 통해 수신한다. 모니터링 서버(110)는 수신된 가축 데이터를 분석하여 가축의 급이 및 휴식의 행동을 분석하고, 분석된 행동에 따른 가축의 사료 및 음수의 급이 활동, 휴식 활동을 판단한다. 모니터링 서버(110)는 각 가축의 센싱 데이터, 행동 정보 및 활동 정보로 일정한 패턴을 생성하고, 생성된 패턴 정보의 범위를 벗어난 경우 가축의 건강 이상 및 질병 발생을 판단한다. 모니터링 서버(110)는 가축에 대해 판단된 각종 빅 데이터를 이용하여 가축별, 혈통별 및 축사별로 가축 데이터, 건강/질병 데이터를 모니터링하고, 모니터링된 결과를 제공한다.

[0032] 상기 송수신기(130)는 축사에 적어도 하나 이상 설치되는 무선 통신 기반의 데이터 중개 장치이다. 송수신기(130)는 복수의 센서 장치(150)로부터 수신된 센싱 데이터를 모니터링 서버(110)로 업로드한다.

[0033] 상기 센서 장치(150)는 적어도 하나 이상의 센서를 포함하고, 가축의 목에 부착형, 벨트형, 목걸이형 등으로 착용되는 무선 통신 기반의 웨어러블 장치이다. 센서 장치(150)는 가축의 목에서 센싱되는 기울기(각도), 충격, 가속도, 온도 등의 가축 데이터를 센싱한다. 센서 장치(150)는 무선 신호 기반의 위치 데이터 또는 GPS 기반의 위치 데이터를 측정한다. 센서 장치(150)는 센싱된 가축 데이터 및 측정된 위치 데이터의 무선 신호를 송수신기(130)로 설정된 주기마다 송출한다.

[0034] 참고로, 무선 신호 기반의 위치 데이터라 가정하면, 센서 장치(150)는 복수의 송수신기(130)로부터 수신된 무선

신호의 세기를 위치 데이터로서 송신한다. 그러면, 모니터링 서버(110)는 무선 신호의 세기에 기반된 상기 위치 데이터를 이용하여 송수신기(130)와 센서 장치(150) 사이의 거리를 계산하고, 계산된 거리를 이용한 3각 측량법으로 가축의 위치를 계산한다.

[0035] 도 2는 도 1의 송수신기(130) 및 센서 장치(150)가 위치되는 축사(210)의 예시도이다.

[0036] 송수신기(130)는 축사(210)의 영역 내에서 통신 음영 영역없이 각 통신 영역이 겹치도록 설치된다. 센서 장치(150)는 축사(210)에서 사육되는 개별 가축마다 목에 설치된다. 센서 장치(150)는 센싱된 가축의 목 움직임에 포함된 가축 데이터를 송수신기(130)로 무선 송출하고, 송수신기(130)는 수집된 가축 데이터를 모니터링 서버(110)로 무선 업로드한다.

[0037] 여기서, 가축의 사료 급이 및 음수 급이의 활동을 판단하기 위해, 사료 구역(211) 및 음수 구역(213)을 포함한 축사 내 위치 정보가 정의된다. 그러면, 사료 구역(211)에서 센서 장치(150)로부터 가축의 목 움직임이 센싱되면, 모니터링 서버(110)는 가축의 사료의 급이 활동을 판단할 수 있다. 또한, 음수 구역(213)에서 센서 장치(150)로부터 가축의 목 움직임이 센싱되면, 모니터링 서버(110)는 가축의 음수의 급이 활동을 판단할 수 있다. 나아가, 모니터링 서버(110)는 판단된 급이 활동에 대해, 사료 구역(211) 및 음수 구역(213)에 각각 머문 시간을 이용하여 가축의 사료 급이량 및 음수 급이량을 계산할 수 있다.

[0038] 도 3은 도 1의 모니터링 서버(110)의 개략적 구성도이다.

[0039] 상기 모니터링 서버(110)는 본 발명의 모니터링 장치로서 프로세서, 메모리(RAM) 및 기록 매체(디스크)를 포함하는 컴퓨터 단말로 구현될 수 있다. 모니터링 서버(110)는 기록 매체에 저장된 어플리케이션을 메모리로 로딩하고, 프로세서를 통해 실행한다. 상기 어플리케이션은 모니터링 서버(110)는 가축 데이터 센싱부(311), 행동 분석부(312), 축사 위치 매핑부(313), 활동 판단부(314), 소비 생산 산정부(315) 및 모니터링부(316)를 포함하여 구성된다.

[0040] 상기 가축 데이터 센싱부(311)는 각 축사(210)의 센서 장치(150)에 의해 센싱된 목 움직임 데이터 및 위치 데이터의 가축 데이터를 송수신기(130)를 통해 수신한다. 여기서, 수신된 가축 데이터는 장치(가축) 아이디, 목 움직임(기울기, 충격, 가속도 등) 데이터, 체온, 위치 데이터를 포함한다.

[0041] 상기 행동 분석부(312)는 수신된 목 움직임 데이터의 기울기를 이용하여 급이 행동 및 휴식 행동으로 분석한다. 참고로, 가축은 먹을 때 목이 아래로 내려가고, 씹을 때 목이 수평 상태로 올라오고, 휴식시(먹지 않을 때)에는 목의 기울기 가 상기 수평 상태로 유지된다. 행동 분석부(312)는 상하 기울기의 반복이 분석되면 급이 행동으로 분석하고, 상기 급이 행동을 제외한 나머지 행동을 휴식 행동으로 분석한다.

[0042] 상기 축사 위치 매핑부(313)는 수신된 가축 데이터로부터 추출된 위치 데이터를 키로 하여 매핑된 축사(210)의 위치 정보를 조회한다. 축사(210)의 위치 정보가 조회되면, 가축이 축사(210) 내에서 사료 구역(211) 및 음수 구역(213)에 있는지가 판단된다.

[0043] 상기 활동 판단부(314)는 급이 행동이 분석된 가축의 매핑된 위치 정보가, 축사(210)의 사료 구역(211)이면 사료 급이 활동으로 판단하고, 축사(210)의 음수 구역(213)이면 음수 급이 활동으로 판단하고, 나머지 행동을 휴식 활동으로 판단한다.

[0044] 여기서, 활동 판단부(314)는, 사료 구역(211) 및 음수 구역(213)에서 가축들의 휴식 활동 및 휴식 시간을 판단할 수 있다. 판단된 휴식 활동 및 휴식 시간이 축사(210)별로 집계되어 비교되면, 휴식 활동 및 휴식 시간이 상대적으로 많은 축사(210)의 경우, 필요 이상으로 가축이 사료 및 음수의 급이를 위해 대기하는 것으로 판단될 수 있다. 판단된 대기 정보는 관리자의 요청에 의해 모니터링부(316)에서 관리자 단말(370)로 제공될 수 있다.

[0045] 상기 소비 생산 산정부(315)는 상기 판단된 급이 활동을 기반으로, 가축이 소비하는 상기 휴식 활동 및 상기 위치 데이터에 기반된 이동량을 포함하는 소비 활동을 산정하고, 가축의 생산량을 수신하여 생산 활동을 산정한다. 소비 생산 산정부(315)는 상기 소비량 및 생산량 중에서 적어도 하나 이상을 포함하는 소비 생산 정보를 생성한다. 가축의 종류에 따라 다양한 생산량이 있을 수 있고, 생산량이 없을 경우 이동량으로 대체된다. 상기 가축이 젖소라 가정하면, 젖소의 착유량은 가축의 생산량에 해당된다. 축사(210)에 착유장이 있는 경우, 착유장에 설치된 단말을 통해 젖소별 착유량이 수집될 수 있다.

[0046] 상기 모니터링부(316)는 가축의 행동 기반으로 판단된 사료 급이 활동, 음수 급이 활동 및 휴식 활동의 정보를 저장하고, 저장된 활동 정보를 기반으로 대응되는 가축의 건강 및 질병의 정보를 제공한다.

- [0047] 바람직하게, 모니터링부(316)는 가축의 행동 정보, 활동 정보에 대해 공통된 정보(예 : 평균 정보)를 패턴으로 분석한다. 상기 분석 처리에 의해 패턴의 상한치 및 하한치로 구성된 범위 내에서 위치별, 기간별(일, 주, 월), 축사별, 혈통별, 활동별 기준 등으로 각각의 기준에 따라 고유한 패턴 정보가 생성된다.
- [0048] 여기서, 모니터링부(316)는 각 기준에 따른 패턴 범위를 생성한 이후로, 생성된 활동 패턴의 범위를 벗어나는 위치 데이터 및 활동 정보가 소정 시간 지속되는 가축 정보를 건강 관리가 요구되는 가축 정보로 분류하여 출력한다.
- [0049] 상기 관리자는 관리자 단말(370)을 이용하여 모니터링 서버(110)에 접속하고, 모니터링부(316)로부터 출력되는 건강 관리 대상의 가축 정보를 조회하여 해당 가축에 대해 개별 건강 검진을 수행할 수 있다. 물론, 관리자는 상기 패턴의 기준을 기반으로 다양한 패턴 기준 및 패턴 범위의 정보를 설정하고, 설정된 패턴 정보와 가축 정보를 비교하여 패턴 범위의 필터링 기준에 부합되는 가축 정보를 조회할 수 있다.
- [0050] 또한, 모니터링부(316)는, 가축의 각 혈통별로 행동 정보, 활동 정보 및 축사 내 위치 정보에 대응되는 각 패턴의 범위를 벗어나는 가축 정보를 건강 관리가 요구되는 가축 정보로서 제공한다.
- [0051] 나아가, 모니터링부(316)는 소비 생산 산정부(315)에 의해 산정된 소비량 및 생산량을 질병 관리를 위해 참조한다. 즉, 모니터링부(316)는 패턴 정보의 범위를 벗어나는 가축의 정보를 건강 관리 대상의 가축 정보로 분류하고, 건강 관리 대상의 가축에서 소비량 및 생산량의 패턴 범위를 벗어날 경우 질병 관리 대상의 가축 정보로 분류한다. 가축의 건강 이상 상태를 넘어선 질병 발생 상태를 조기 진단하기 위해서는 가축에 의해 나타나는 건강 이상 상태의 최종 징후로서 소비량 및 생산량이 참조된다. 실제로, 질병의 발병이 판단되는 가축들에서는 건강 관리 대상의 가축과 유사한 패턴이 나타난 이후로, 소비량이 패턴 범위를 벗어나거나 생산량이 줄어드는 패턴이 나타난다. 따라서, 모니터링부(316)는 건강 관리 대상으로 분류된 가축 정보에 대해, 상기 소비량의 패턴 범위에 비해 미만 또는 초과되는 소비량이 확인되거나 또는 상기 생산량의 패턴 범위보다 줄어드는 생산량이 확인되는 가축 정보를 질병 검사가 요구되는 가축 정보로서 제공한다. 건강 관리 대상의 가축은 관리자에 의해 검사가 생략될 수 있으나, 질병 관리 대상의 가축은 관리자가 즉시 가축의 검사 및 확인을 하는 것이 요구된다.
- [0052] 더 나아가, 모니터링부(316)는 가축의 이동 속도로 건강 관리가 요구되는 가축을 판단할 수 있다. 소비 생산 산정부(315)가 이동량을 산정할 경우, 상기 이동량의 거리와 시간을 이용하여 가축의 이동 속도를 산정한다. 모니터링부(316)는 실시간 산정된 이동 속도를 개체의 이동 속도 패턴과 비교하여 기준치를 초과하여 저하되는 이동 속도가 파악되는 경우, 건강 관리가 판단되는 가축의 정보로 제공한다. 가축의 이동 속도 저하는 여러가지 원인이 있을 수 있으며, 건강 관리 이상의 상태에서 질병 검사 대상으로 전이될수록 이동 속도는 점점 저하된다. 예를 들면, 발굽 질병은 소(우제류)의 주요 3대 질병 중에 하나인 매우 흔한 전염성 질병이다. 발굽에 각질이 증가하면서 붓고 썩어가는 질병인데 소는 이동 속도가 저하되다가 심해지면 절룩 거리다가 폐사로 이어진다. 모니터링부(316)는 이동 속도의 저하가 모니터링되는 해당 가축 정보를 건강 관리 대상으로 제공함으로써 질병으로 발전되는 것을 조기에 차단한다.
- [0053] 또한, 모니터링부(316)는 가축의 발정 상태를 판단할 수 있다. 소비 생산 산정부(315)에 의해 이동량이 급격히 증가한 가축에서 급이 활동 패턴의 범위의 유지 또는 이상의 급이 활동이 파악되는 경우, 이동량 증가에 따른 발정 상태가 판단된 가축의 정보를 제공한다. 또한, 생산량(예 : 착유량)이 파악되는 가축의 경우, 모니터링부(316)는 착유량이 급격히 감소한 가축에서 급이 활동 패턴의 범위의 유지 또는 이상의 급이 활동이 파악되는 경우, 착유량 감소에 따른 발정 상태가 판단된 가축의 정보를 제공한다. 즉, 급이 활동의 패턴과 비교하여 이상이 없어 건강 관리 대상으로는 분류되지 않으나, 급격한 이동량 증가 또는 생산량 감소가 나타나는 가축은 발정 상태로 판단된다.
- [0054] 도 4는 본 발명의 제 1실시예에 따른 방법의 개략적 순서도이다.
- [0055] 축사(210)는 무선 환경의 센싱 네트워크가 구축되어, 모니터링 서버(110), 송수신기(130) 및 센서 장치(150)의 무선 데이터 통신이 연결된다. 센서 장치(150)는 가축의 목 움직임을 센싱하고 위치 데이터를 측정하여 가축 데이터를 송수신기(130)를 통해 모니터링 서버(110)로 전송한다.
- [0056] 모니터링 서버(110)는 송수신기(130)를 통해 각 축사별로 가축의 센서 장치(150)에 의해 센싱된 가축 데이터를 수신한다(S411).
- [0057] 축사별 및 가축별로 가축 데이터가 수집되면, 모니터링 서버(110)는 가축 데이터의 목 움직임 데이터를 이용하여 가축의 급이 행동 및 휴식 행동을 분석한다(S412). 급이 행동의 경우, 가축의 목의 기울기가 상하로 변하는

데이터 패턴이 반복된다. 모니터링 서버(110)는 가축의 위치 데이터로 대응되는 축사(210)의 위치 정보를 조회하여 매핑 처리한다(S413). 모니터링 서버(110)는 매핑된 축사(210)의 위치 정보가 사료 구역(211)이고 급이 행동이 분석된 가축을 사료 급이의 활동을 하는 가축으로 판단하고, 매핑된 축사(210)의 위치 정보가 음수 구역(213)이고 급이 행동이 분석된 가축을 음수 급이의 활동을 하는 가축으로 판단한다(S414). 급이 활동이 아닌 나머지 활동은 휴식 활동으로 판단된다. 또한, 모니터링 서버(110)는 가축의 휴식 활동/이동량에 기반된 소비량 및 가축의 생산량 중에서 적어도 하나 이상을 산정하여 소비 생산 활동의 정보로서 생성한다(S415).

[0058] 가축 데이터의 수신에 의해 분석 및 판단 처리가 완료되면, 모니터링 서버(110)는 활동 정보를 저장하고 기준 데이터와 비교하면서 대응되는 건강 및 질병의 정보를 제공하는 모니터링을 수행한다(S416). 모니터링의 처리 과정에서, 모니터링 서버(110)는 가축 데이터, 행동 정보, 위치 정보 및 활동 정보 등의 기준에 따라 각각의 공통된 범위의 패턴 정보를 가축별, 축사별 및 혈통별로 생성한다. 생성된 각각의 패턴 정보 또는 조합된 패턴 정보는 대응되는 가축 정보와 비교되고, 패턴의 범위를 벗어나는 가축 정보는 건강 관리 대상의 가축 정보로 관리자에게 제공된다. 건강 관리 대상의 가축에서 상기 소비량 및 생산량의 패턴 범위를 벗어나는 이상 징후가 발견될 경우, 질병 관리 대상의 가축 정보로 관리자에게 제공된다. 또한, 건강 관리 대상은 아니나 이동량이 증가하거나 생산량이 줄어드는 가축은 발정 상태의 가축으로 분류되어 관리자에게 제공된다.

[0059] 도 5는 본 발명의 제 2실시예에 따른 환경 센서 장치(525)가 설치되는 축사(210)의 예시도이다. 도 6은 도 5의 축사(210)에서 환경 데이터를 수신하는 모니터링 서버(620)의 처리 흐름도이다. 이하에서는 도 5 및 도 6을 참조하여 설명한다.

[0060] 도 5를 참조하면, 온도, 습도 등을 센싱하는 센서를 내장하고 무선 통신 기능을 갖는 환경 센서 장치(525)가 제 1실시예의 축사(210)에 설치된다. 축사(210)의 영역은 그리드 영역(521)으로 분할되고, 각각의 그리드 영역(521)에는 환경 센서 장치(525)가 설치된다.

[0061] 도 6을 참조하면, 환경 센서 장치(525)는 그리드 영역(521)의 위치 존에서 주변의 온도, 습도 등의 센싱 데이터를 송수신기(130)를 통해 모니터링 서버(620)로 업로드한다.

[0062] 본 발명의 제 2실시예에 따른 모니터링 서버(620)는 도 3의 구성부(311~316)에서 축사 데이터 센싱부(621), 축사 환경 평가부(622) 및 모니터링부(626)를 더 포함하여 구성된다.

[0063] 상기 축사 데이터 센싱부(621)는 그리드 영역(521)마다 설치된 환경 센서 장치(525)로부터 온도 및 습도를 포함하는 환경 데이터를 송수신기(130)를 통해 수신한다(S621).

[0064] 상기 축사 환경 평가부(622)는 각 그리드 영역(521)의 위치 존에서 가축의 위치 데이터가 확인되는 가축의 수를 카운팅하고, 카운팅 순서에 따라 위치 존을 나열한다. 휴식 활동이 파악되는 위치 데이터와 일치하는 위치 존의 일치 횟수를 카운팅하고, 카운팅 순서를 나열해도 무방하다. 그러면, 위치 존의 카운팅 수가 많을수록 가축들이 밀집된 것이 판단된다. 축사 환경 평가부(622)는 가축들이 더 밀집된 상위 순서의 위치 존의 환경 데이터를 최적의 축사 환경으로 평가한다(S622). 여기서, 축사 환경 평가부(622)는, 각 혈통별로 가축이 많이 위치하는 위치 존을 혈통별 최적의 축사 환경으로 평가할 수 있다.

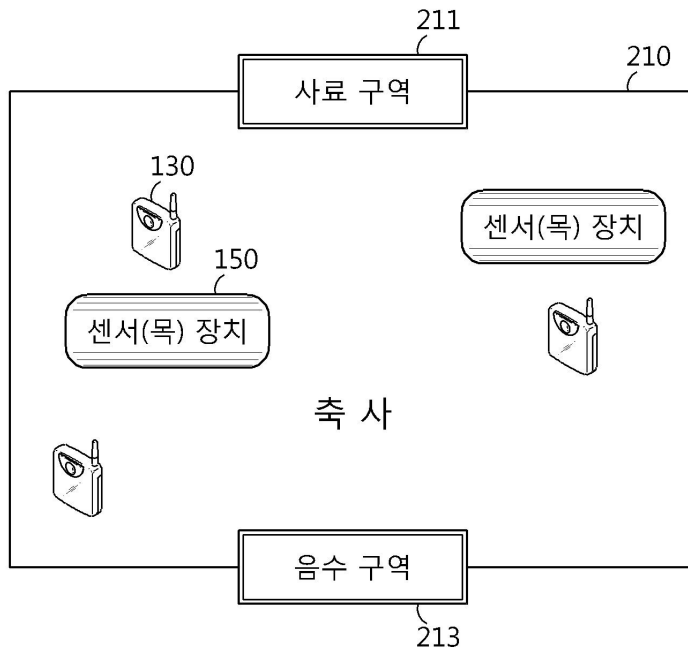
[0065] 상기 모니터링부(626)는 순서별로 정렬된 위치 존의 정보를 이용하여 환경 개선이 요구되는 위치 존과 최적 환경이 조성된 위치 존의 정보를 제공한다(S626). 가축들이 덜 밀집된 하위 순서에 포함되는 위치 존의 정보는 축사 환경의 개선이 요구되는 위치 존의 정보이다. 관리자는 위치 존의 순서에 따라 최적 환경의 온도 및 습도의 환경 조건을 파악할 수 있고, 하위 순서의 위치 존의 환경 조건을 상위 순서의 위치 존의 환경 조건으로 개선시킬 수 있다. 각 축사(210)별로 환경 정보가 모니터링되면, 모니터링부(626)는 상위 순서의 위치 존 정보를 기반으로 가축이 좋아하는 축사(210)의 환경 패턴 정보를 제공할 수 있고, 관리자는 제공된 패턴 정보를 참조하여 최적의 환경에 사료 구역(211) 및 음수 구역(213)이 위치하도록 축사의 설계, 환경 정비 및 공사를 할 수 있다. 최적의 환경을 파악하여 축사(210)를 조성하는 것은 가축의 건강 및 질병의 관리를 개선시켜 가축의 생산량을 증대시킨다.

[0066] 도 7은 본 발명의 제 3실시예에 따른 우성 혈통을 관리하는 모니터링 서버(730)의 처리 흐름도이다.

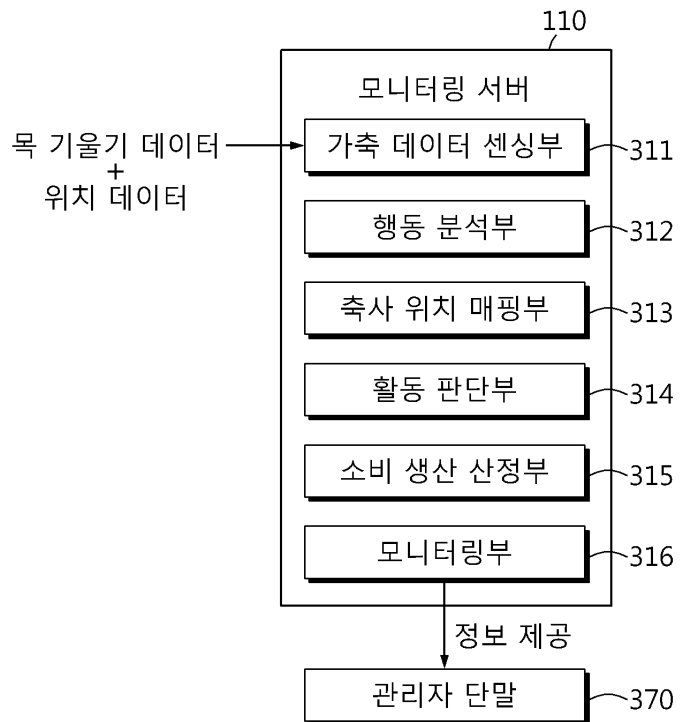
[0067] 본 발명의 제 3실시예에 따른 모니터링 서버(730)는 제 1실시예에 따른 모니터링 서버(110) 및 제 2실시예에 따른 모니터링 서버(620)에 우성 혈통 선별부(731) 및 모니터링부(736)를 더 포함하여 구성된다.

[0068] 상기 우성 혈통 선별부(731)는 상기 판단된 활동 정보에서 상기 활동 정보에서 소정 기준 이상의 급이 활동 및 휴식 활동을 갖는 복수의 가축을 선별한다(S731). 우성 혈통 선별부(731)는 선별된 가축의 활동 정보 및 생체

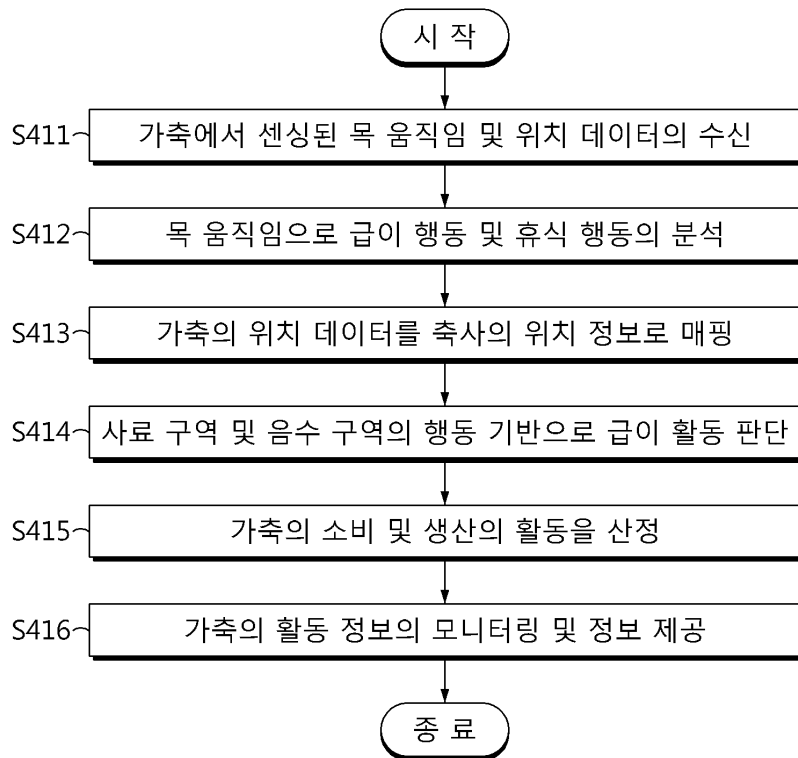
도면2



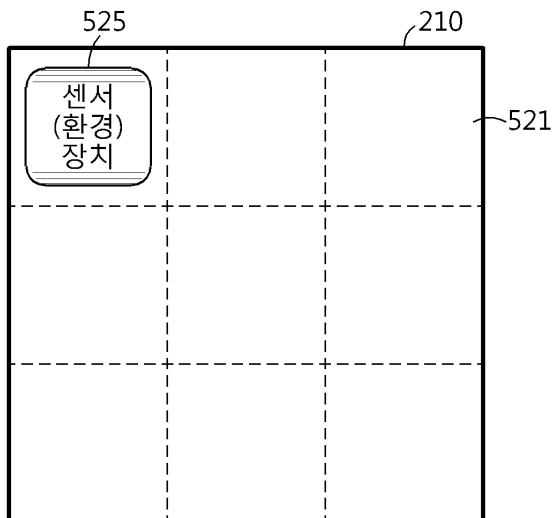
도면3



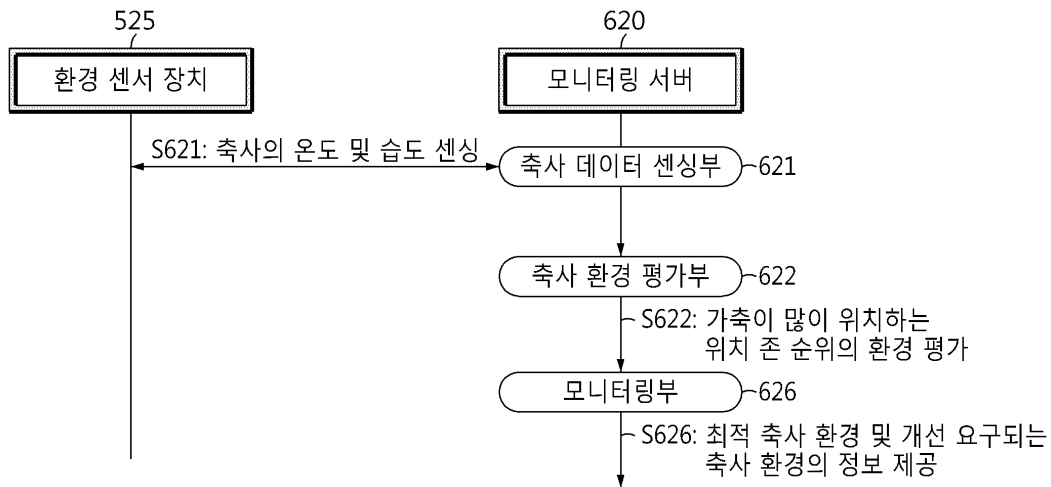
도면4



도면5



도면6



도면7

